

7-mavzu. Tarmoqlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish.

Reja

1. Python tilida tarmoqlanuvchi operatorlar.
2. Shartli operatorlar turlari, tuzilishi, qo'llanilishi. if operatori, if else operatori, elif operatori tuzilishi va dasturda qo'llanilishi.
3. Tarmoqlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish.

Kirish

Dasturlashda har bir masala bir xil ketma-ketlikda bajarilavermaydi. Ko'plab real hayotiy, texnik va muhandislik masalalarida qaror qabul qilish zarur bo'ladi. Masalan, harorat ma'lum qiymatdan oshsa qurilmani o'chirish, ballga qarab baho qo'yish, tezlik chegaradan oshsa ogohlantirish chiqarish va hokazo. Bunday holatlarda dastur shartga qarab turli yo'nalishlarda ishlashi kerak bo'ladi.

Ana shunday vaziyatlarda tarmoqlanuvchi jarayonlar qo'llaniladi. Tarmoqlanuvchi jarayonlar dastur bajarilishining bir nechta muqobil yo'nalishlaridan birini tanlash imkonini beradi. Python dasturlash tilida bu jarayonlar shartli operatorlar yordamida amalga oshiriladi.

Mazkur mavzuda Python tilida tarmoqlanuvchi operatorlar, shartli operatorlarning turlari (if, if-else, elif) va ularning dasturda qo'llanilishi, shuningdek tarmoqlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish masalalari batafsil yoritiladi. Ushbu mavzu keyingi mavzularda takrorlanuvchi jarayonlar va murakkab algoritmlarni o'rganish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

1. Python tilida tarmoqlanuvchi operatorlar

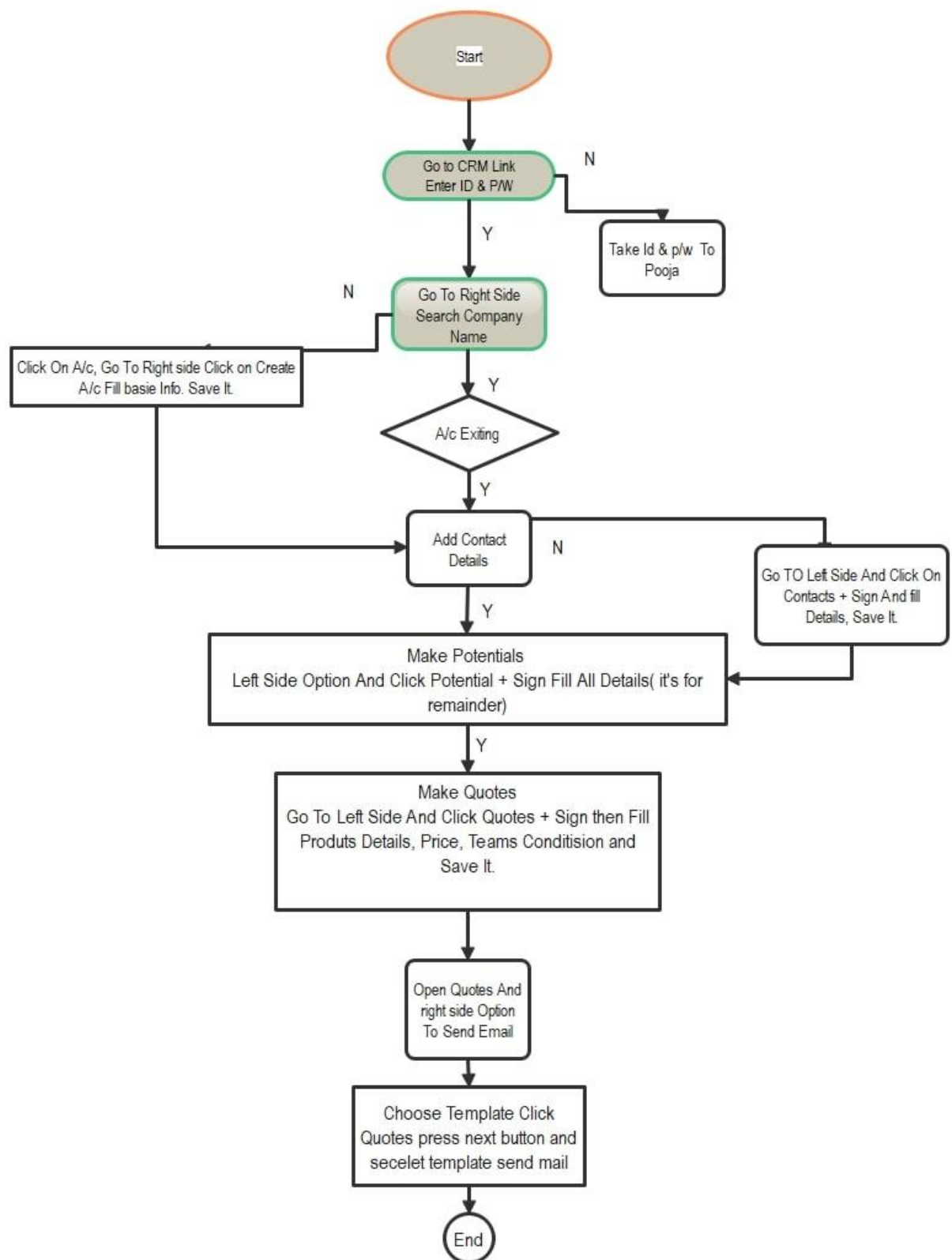
Tarmoqlanuvchi jarayon tushunchasi

Tarmoqlanuvchi jarayon — bu dastur bajarilishi davomida ma'lum shart tekshirilishi va ushbu shart natijasiga qarab dastur turli yo'llardan biri bilan davom etishidir. Agar shart bajarilsa, dastur bir yo'nalishda, bajarilmasa esa boshqa yo'nalishda ishlaydi.

Tarmoqlanuvchi jarayonlar:

- qaror qabul qilishni ta'minlaydi;
- dastur mantiqini moslashuvchan qiladi;
- real jarayonlarni modellashtirishga yordam beradi.

Python dasturlash tilida tarmoqlanuvchi jarayonlar shartli operatorlar yordamida tashkil etiladi.



Yuqoridagi rasmda ko‘rinib turganidek, shart tekshiriladi va natijaga qarab dastur ikki yoki undan ortiq yo‘nalishga ajraladi.

2. Shartli operatorlar turlari, tuzilishi, qo'llanilishi. if operatori, if else operatori, elif operatori tuzilishi va dasturda qo'llanilishi

Python dasturlash tilida shartli operatorlar bir nechta ko'rinishga ega. Ular yordamida sodda va murakkab tarmoqlanuvchi algoritmlar tuzish mumkin. Shartli operatorlar dasturlashda muhim o'rin tutadi, chunki ular yordamida dastur ma'lum bir shartga bog'liq holda turli qarorlar qabul qiladi. Python dasturlash tilida shartli operatorlar orqali dastur bajarilish jarayonini boshqarish, mantiqiy tekshiruvlar o'tkazish va muqobil (alternativ) amallarni bajarish mumkin. Asosan, Python'da shartli operatorlar if, if-else va if-elif-else ko'rinishlarida qo'llaniladi.

2.1. if operatori

if operatori eng sodda shartli operator hisoblanadi. U faqat bitta shartni tekshiradi va agar shart rost (True) bo'lsa, ma'lum buyruqlar bajariladi.

if operatorining umumiy tuzilishi:

if shart:
 buyruqlar

Bu yerda:

- shart — mantiqiy ifoda;
- shart True bo'lsa, ichki buyruqlar bajariladi;
- shart False bo'lsa, buyruqlar bajarilmaydi.

Misol:

```
son = int(input("Son kiriting: "))  
if son > 0:  
    print("Son musbat")
```

Bu dasturda foydalanuvchi kiritgan son 0 dan katta bo'lsa, ekranga "Son musbat" degan yozuv chiqadi.

2.2. if-else operatori

Agar shart bajarilganda ham, bajarilmaganda ham alohida buyruqlar bajarilishi kerak bo'lsa, if-else operatori ishlatiladi.

if-else operatorining tuzilishi:

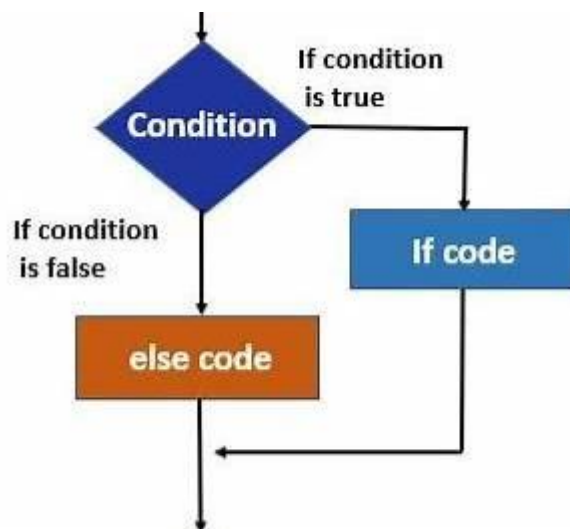
if shart:
 buyruqlar_1

```
else:  
    buyruqlar_2
```

Misol:

```
yosh = int(input("Yoshingizni kiriting: "))  
if yosh >= 18:  
    print("Siz voyaga yetgansiz")  
else:  
    print("Siz voyaga yetmagansiz")
```

Bu misolda shart qanoatlantirilsa bitta, aks holda boshqa buyruq bajariladi.



```
c=21  
if c<25:  
    if c%2==0:  
        print("c is an even number less than 25")  
    else:  
        print("c is an odd number less than 25")  
else:  
    print("c is greater than 25")
```

c is an odd number less than 25

```
c=50  
if c<25:  
    if c%2==0:  
        print("c is an even number less than 25")  
    else:  
        print("c is an odd number less than 25")  
else:  
    print("c is greater than 25")
```

c is greater than 25

2.3. elif operatori

elif operatori bir nechta shartlarni ketma-ket tekshirish uchun ishlatiladi. U murakkab tarmoqlanuvchi jarayonlarda juda muhim hisoblanadi.

elif operatorining umumiy tuzilishi:

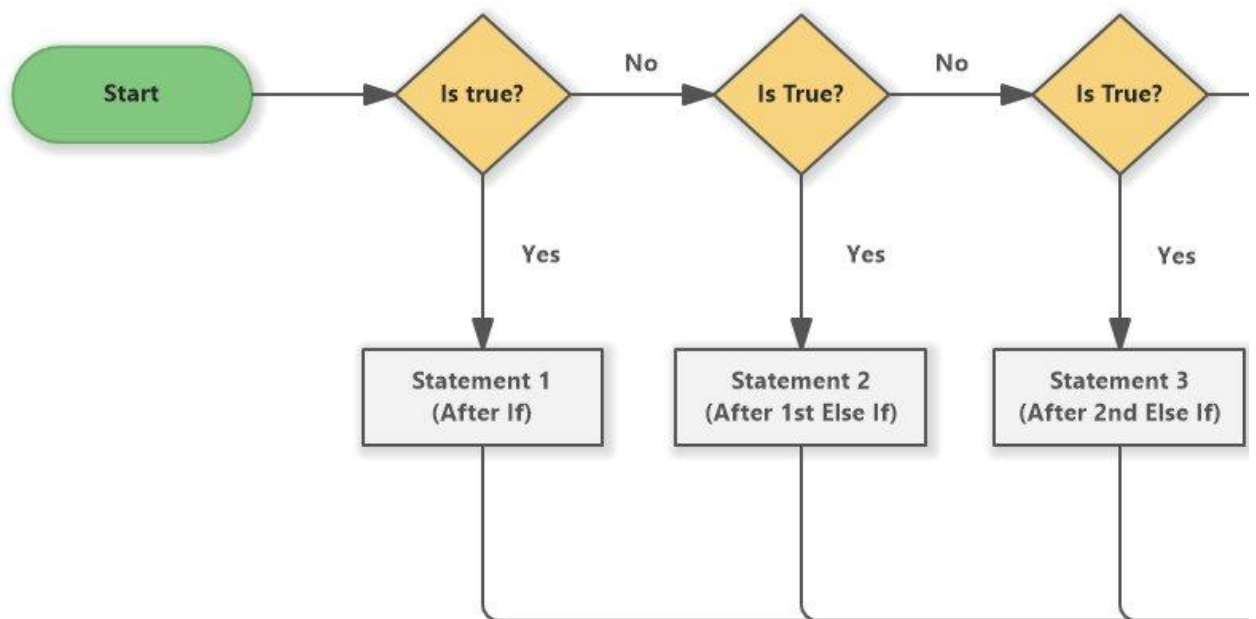
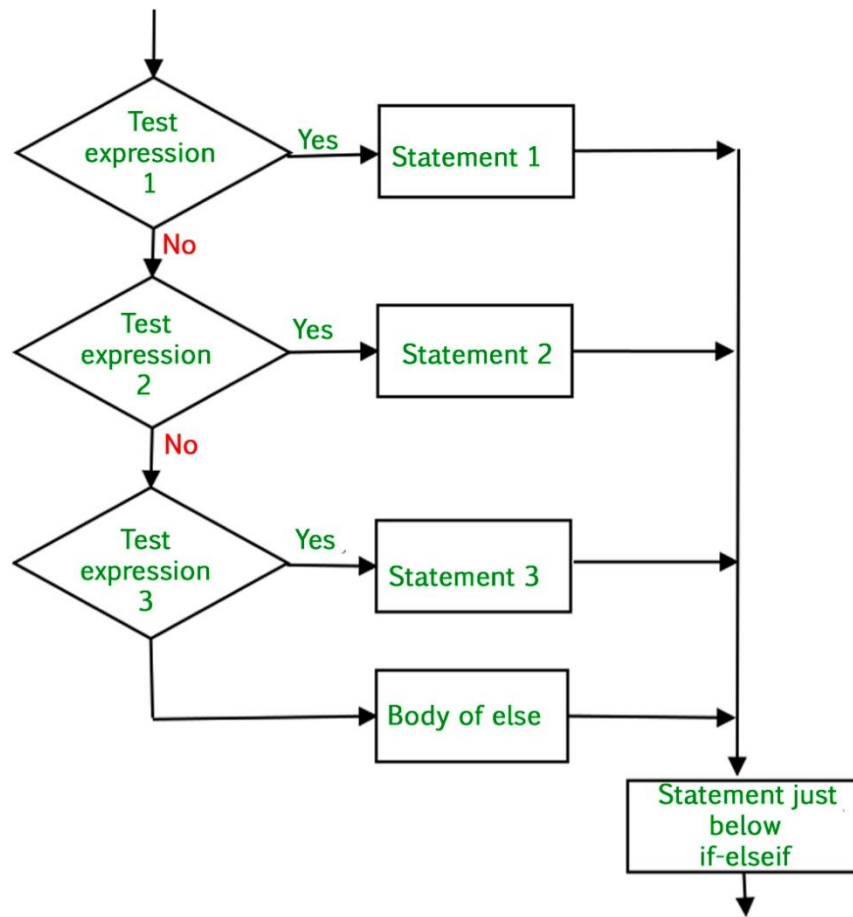
```
if shart1:  
    buyruqlar1  
elif shart2:  
    buyruqlar2  
elif shart3:  
    buyruqlar3  
else:  
    buyruqlar4
```

Shartlar yuqoridan pastga qarab tekshiriladi. Birinchi True bo'lgan shart bajariladi va qolganlari tekshirilmaydi.

Misol:

```
ball = int(input("Ballni kiriting: "))  
  
if ball >= 90:  
    print("A baho")  
elif ball >= 75:  
    print("B baho")  
elif ball >= 60:  
    print("C baho")  
else:  
    print("Qoniqarsiz")
```

Bu misol o'quv jarayonlarida juda keng qo'llaniladi.



```
player_age = 12

if player_age >= 18:
    print("You could be in college.")
elif player_age >= 13:
    print("You can also attend iD Academies!")
elif player_age >= 7:
    print("You can attend iD Tech Camps!")
else:
    print("You're young.")
```

2.4. Shartlarda ishlatiladigan operatorlar

Shartli operatorlarda quyidagi operatorlar keng qo'llaniladi:

- **Taqqoslash operatorlari:**
>, <, >=, <=, ==, !=
- **Mantiqiy operatorlar:**
and, or, not

Misol:

```
if son > 0 and son < 10:
    print("Son 1 dan 9 gacha")
```

3. Tarmoqlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish

Tarmoqlanuvchi jarayonlarga dastur tuzishda quyidagi bosqichlarga amal qilinadi:

1. masalani tahlil qilish;
2. shartlarni aniqlash;
3. algoritm tuzish;
4. Python tilida dastur yozish;
5. natijani tekshirish.

3.1. Oddiy tarmoqlanuvchi dastur

Masala: Berilgan son juft yoki toq ekanligini aniqlash.

```
son = int(input("Son kiriting: "))
```

```
if son % 2 == 0:
    print("Son juft")
```

```
else:  
    print("Son toq")
```

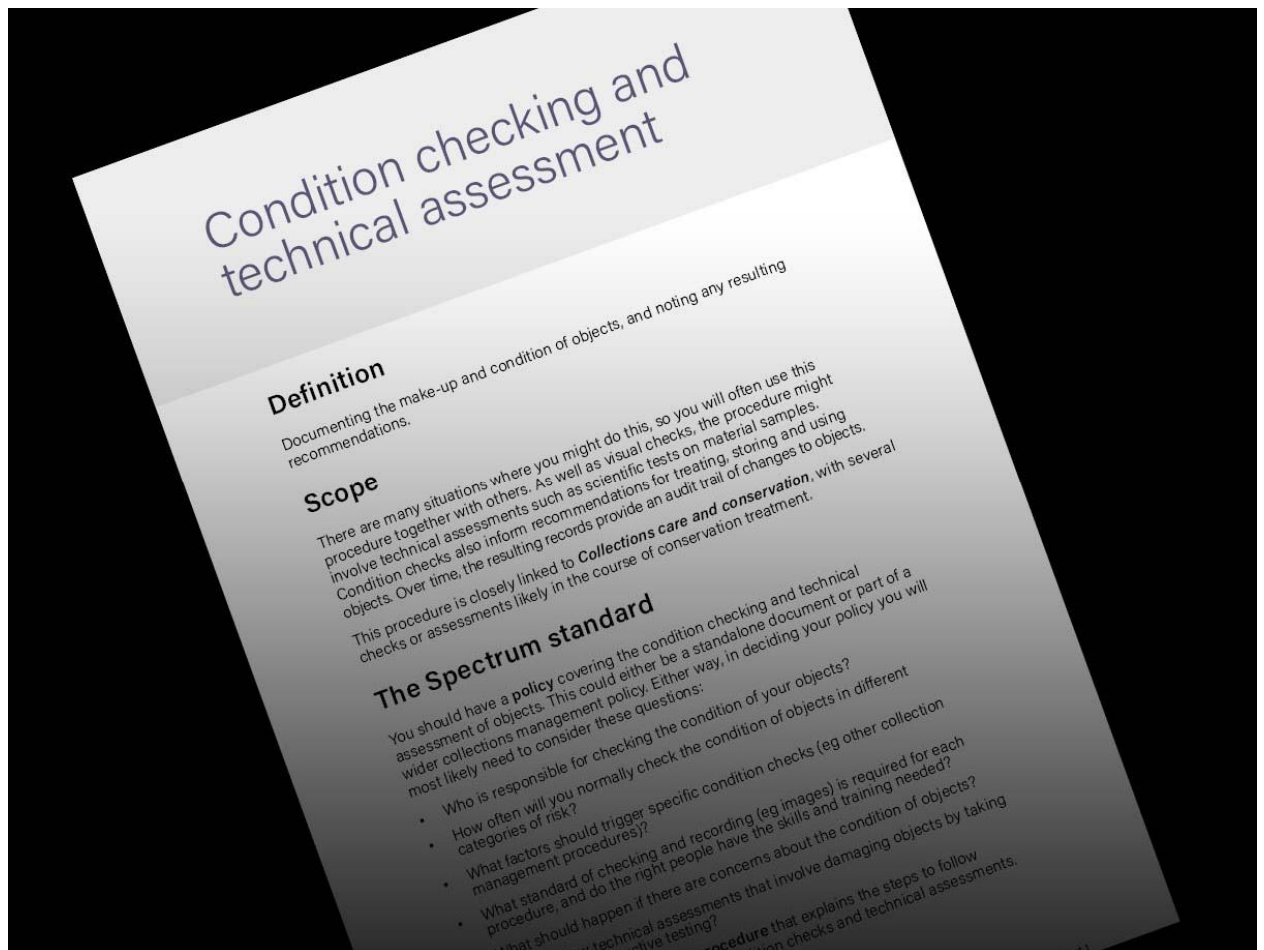
Bu dastur tarmoqlanuvchi jarayonning klassik misolidir.

3.2. Texnik masalalarga misol

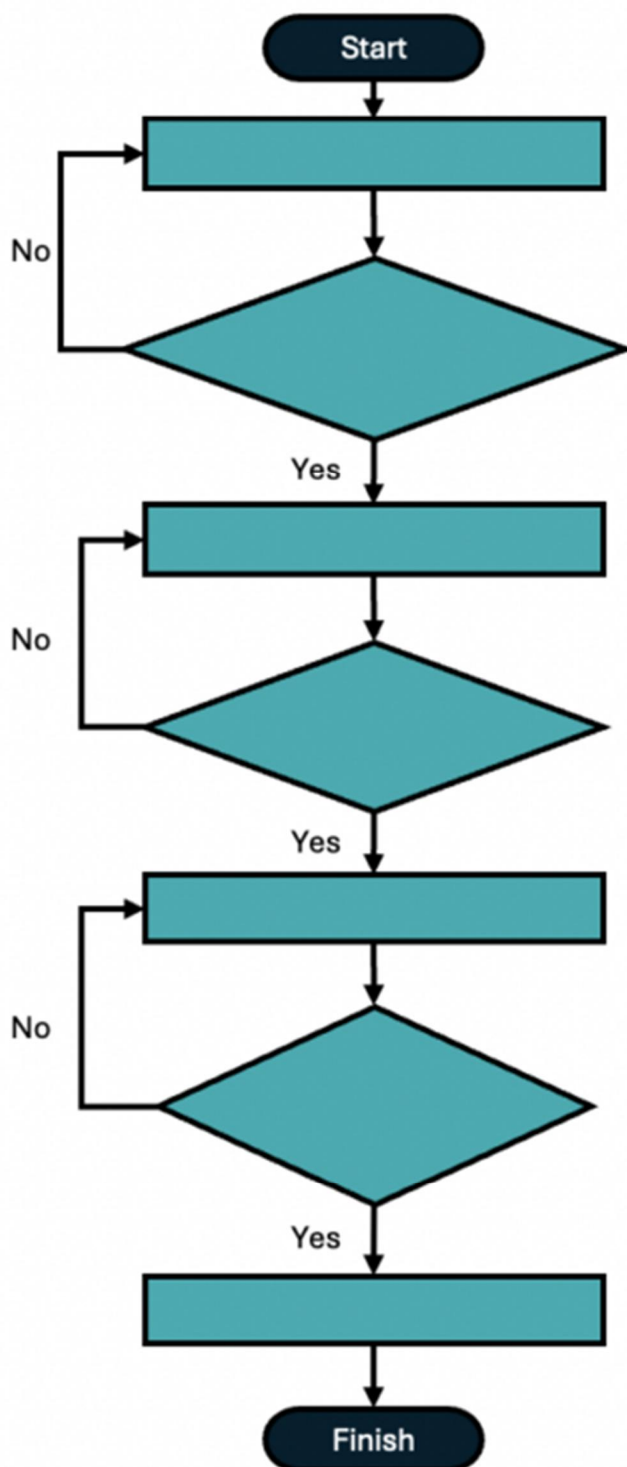
Masala: Agar harorat 80°C dan oshsa — “Xavf”, aks holda — “Normal” chiqsin.

```
harorat = float(input("Haroratni kiriting: "))
```

```
if harorat > 80:  
    print("Xavfli holat!")  
else:  
    print("Holat normal")
```



Decision Flowchart Template



3.3. Murakkab tarmoqlanuvchi dastur

Masala: Uchburchak turini aniqlash (teng tomonli, teng yonli yoki ixtiyoriy).

```
a = int(input("a ni kiriting: "))
b = int(input("b ni kiriting: "))
c = int(input("c ni kiriting: "))

if a == b and b == c:
    print("Teng tomonli uchburchak")
elif a == b or b == c or a == c:
    print("Teng yonli uchburchak")
else:
    print("Ixtiyoriy uchburchak")
```

Xulosa

Tarmoqlanuvchi jarayonlar dasturlashda eng muhim mantiqiy konstruktsiyalardan biridir. Python dasturlash tilida if, if-else va elif operatorlari yordamida turli murakkablikdagi tarmoqlanuvchi dasturlarni yaratish mumkin. Ushbu mavzu talabalarni real hayotiy va texnik masalalarni dasturiy yechishga tayyorlaydi hamda keyingi mavzu — takrorlanuvchi jarayonlarni oʻrganish uchun mustahkam asos yaratadi.

Nazorat savollari

1. Tarmoqlanuvchi jarayon deganda nimani tushunasiz?
2. Python tilida tarmoqlanuvchi operatorlar qaysilar?
3. if operatori qanday hollarda ishlatiladi?
4. if-else operatorining vazifasi nimadan iborat?
5. elif operatori nima uchun kerak?
6. Bir nechta shartlar qanday tartibda tekshiriladi?
7. Taqqoslash operatorlariga misollar keltiring.
8. Mantiqiy operatorlar qaysilar va ular qanday ishlaydi?
9. Tarmoqlanuvchi dastur tuzish bosqichlarini sanab bering.
10. Texnik masalalarda tarmoqlanuvchi jarayonlarning ahamiyati nimada?